CHƯƠNG 3
LẬP KẾ HOẠCH

Lập Kế hoạch trong Dự án CNTT

- Lập kế hoạch dự án là quá trình **xác định, tinh chỉnh, và tích hợp** các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu đã đặt ra của dự án.
- **Sản phẩm đầu ra:** Là **Kế hoạch Quản lý Dự án (Project Management Plan - PMP)** — một bản đồ toàn diện (comprehensive roadmap) hướng dẫn toàn bộ nhóm dự án. (Theo Schwalbe)
- **Tính chất:** Đây là một quá trình **lặp lại (Iterative)** và **thích ứng (Adaptive)**, đặc biệt quan trọng trong môi trường CNTT thay đổi nhanh chóng.

Lập Kế hoạch trong Dự án CNTT

Mục tiêu chính của giai đoạn lập kế hoạch là chuyển đổi **ý tưởng mơ hồ** thành **Lộ trình Hành động** cụ thể, rõ ràng, và có thể đo lường được.

Câu hỏi được trả lời	Sản phẩm được tạo ra
WHAT? (Cần làm gì?)	**Phạm vi** & **Yêu cầu chi tiết** (Scope & Requirements)
WHEN? (Khi nào xong?)	**Lịch trình** & **Các mốc thời gian** (Schedule & Milestones)
WHO? (Ai làm? Kỹ năng gì?)	**Kế hoạch Nguồn lực** & **Cơ cấu tổ chức**
HOW MUCH? (Chi phí bao nhiêu?)	**Ngân sách** & **Dự trữ chi phí**

Lập Kế hoạch trong Dự án CNTT

- **Mô hình Truyền thống (Waterfall/PMBOK):** Giai đoạn Lập kế hoạch diễn ra sau **Khởi tạo** (Initiating) và trước **Thực hiện** (Executing). Kế hoạch được hoàn thành chi tiết nhất có thể trước khi công việc bắt đầu.
- **Mô hình Linh hoạt (Agile/Scrum):** Lập kế hoạch được thực hiện theo nhiều cấp độ và liên tục được lặp lại:
  - **Cấp độ cao: Release Planning** (Lập kế hoạch phát hành)
  - **Cấp độ thấp: Sprint Planning** (Lập kế hoạch lặp lại ngắn hạn)

Tầm quan trọng của Lập Kế hoạch trong Dự án CNTT

Tiêu đề	Tại sao Lập Kế hoạch lại quan trọng trong CNTT?
1. Ngăn ngừa Thất bại Dự án (Avoiding Project Failure)	Thống kê cho thấy tỷ lệ thất bại của dự án CNTT cao hơn các ngành khác. Lập kế hoạch tốt là yếu tố then chốt để **Cải thiện Khả năng Thành công** (Marchewka).
2. Quản lý Rủi ro Chủ động (Proactive Risk Management)	Dự án CNTT đầy rẫy **Rủi ro Kỹ thuật** (VD: Lỗi tích hợp hệ thống, hiệu suất kém, bảo mật). Lập kế hoạch giúp **xác định, phân tích** và **lên kế hoạch ứng phó** với các rủi ro này trước khi chúng trở thành **vấn đề (Issues)**.
3. Kiểm soát Phạm vi và Thay đổi (Scope & Change Control)	Yêu cầu trong CNTT thay đổi liên tục, dẫn đến **Lạm phát Phạm vi (Scope Creep)**. Kế hoạch thiết lập **Đường cơ sở Phạm vi** rõ ràng, là cơ sở để **quản lý kỳ vọng** và **kiểm soát** các yêu cầu thay đổi thông qua quy trình chính thức (CCB).
4. Cơ sở để Ước tính và Phân bổ Nguồn lực (Estimation & Resource Allocation)	Dự án CNTT sử dụng nguồn lực chuyên môn cao. Lập kế hoạch giúp: **1) Ước tính** chính xác **nỗ lực (Effort)** cần thiết (ví dụ: bằng Story Points). **2) San bằng nguồn lực (Resource Leveling)** để tối ưu hóa việc sử dụng các lập trình viên chủ chốt.
5. Đảm bảo Tính khả thi Kỹ thuật (Technical Feasibility)	Giai đoạn lập kế hoạch bắt buộc nhóm phải đánh giá xem liệu ý tưởng có khả thi với **nguồn lực, công nghệ, và thời gian** hiện có hay không.
6. Định hướng Đo lường và Kiểm soát (Measurement & Control)	Lập kế hoạch tạo ra **Đường cơ sở Hiệu suất (PMB)**. PMB là **chuẩn mực** để so sánh **hiệu suất thực tế** (Actual Performance) với **kế hoạch**.

Phương pháp luận: Waterfall vs. Agile

1. Phương pháp Thác nước (Waterfall) – Plan-Driven		
Tư duy Lập kế hoạch	**Lập kế hoạch trước (Plan Up Front):** Cố gắng xác định **Phạm vi, Thời gian, Chi phí** chi tiết nhất có thể **ngay từ đầu** (Big Design Up Front).	Phù hợp với các dự án có yêu cầu **rất ổn định**, rủi ro thấp, hoặc các dự án phần mềm/hệ thống nhỏ, đơn giản (Theo Schwalbe).
Quy trình	Giai đoạn Lập kế hoạch là một **pha độc lập** và dài. Một khi đã hoàn thành, rất khó để quay lại và thay đổi.	Kế hoạch là **bắt buộc** và có tính **tuân thủ** cao.
2. Phương pháp Linh hoạt (Agile) – Iterative/Adaptive		
Tư duy Lập kế hoạch	**Lập kế hoạch lặp lại (Iterative Planning):** Lập kế hoạch chi tiết cho các **Sprint** ngắn hạn và lập kế hoạch tổng thể (Release Plan) ở cấp độ cao.	Thích hợp cho các dự án **phức tạp**, yêu cầu **thường xuyên thay đổi**, và tập trung vào **giá trị** mang lại sớm nhất (Theo Marchewka).
Quy trình	Kế hoạch là một **quá trình liên tục** và **thích ứng**. Nhóm thường xuyên tinh chỉnh (Refinement) Product Backlog và điều chỉnh lịch trình dựa trên **Velocity** thực tế.	Kế hoạch là **một tài liệu sống (Living Document)**, ưu tiên **Phản ứng với Thay đổi** hơn là tuân thủ kế hoạch cứng nhắc.

Điểm khác biệt quan trọng trong Lập Kế hoạch

Độ ưu tiên của Thay đổi	**Thác nước:** Thay đổi là **rủi ro** cần tránh.	**Agile:** Thay đổi là **cơ hội** để tăng giá trị.
Độ chi tiết	**Thác nước:** Cố gắng đạt độ chi tiết cao cho toàn bộ dự án.	**Agile:** Độ chi tiết cao chỉ dành cho các công việc trong **Sprint tiếp theo (Just-in-Time)**.
Mục tiêu Ước tính	**Thác nước:** Ước tính **Ngày kết thúc cố định** (Fixed Date).	**Agile:** Ước tính **Phạm vi có thể thay đổi** trong một **Thời gian cố định** (Fixed Time/Fixed Cost).

Lập Kế hoạch Phạm vi (Scope) và Yêu cầu (Requirements)

- Phạm vi là việc xác định **tất cả công việc cần thiết** và **chỉ công việc cần thiết** để hoàn thành dự án thành công.

Phạm vi Sản phẩm (Product Scope)	Các **tính năng** và **chức năng** tạo nên sản phẩm CNTT cuối cùng (Ví dụ: Ứng dụng phải có chức năng đăng nhập bằng Face ID).	Tập trung vào **WHAT** (Cái gì) được xây dựng.
Phạm vi Dự án (Project Scope)	Các **công việc** được thực hiện để bàn giao sản phẩm (Ví dụ: Phát triển phần mềm, Kiểm thử, Đào tạo nhân viên, Triển khai trên Cloud).	Tập trung vào **HOW** (Làm thế nào) để xây dựng.

Vấn đề lớn nhất: Lạm phát Phạm vi (Scope Creep)

- **Scope Creep** là sự gia tăng không được kiểm soát về các tính năng hoặc yêu cầu sau khi dự án đã bắt đầu, nhưng **không có sự điều chỉnh** về chi phí, lịch trình, hoặc nguồn lực.

Các Quy trình Chính trong Lập Kế hoạch Phạm vi

1. Thu thập Yêu cầu (Collect Requirements)	Quá trình tìm kiếm, ghi chép và quản lý các nhu cầu của các bên liên quan.
2. Xác định Phạm vi (Define Scope)	Tạo ra **Tuyên bố Phạm vi** chính thức.
3. Tạo Cấu trúc Phân chia Công việc (Create WBS)	Chia nhỏ công việc thành các phần có thể quản lý được.
4. Lập Kế hoạch Quản lý Phạm vi	Xác định cách thức phạm vi sẽ được định nghĩa, xác nhận và kiểm soát.

Thu thập và phân loại yêu cầu

- Thu thập yêu cầu: Là quá trình **tìm kiếm, ghi chép, và quản lý** nhu cầu của các bên liên quan để đáp ứng mục tiêu của dự án.
- **Phân loại Yêu cầu Cơ bản (Theo chức năng):** Việc phân loại này đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống

Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)	Mô tả **những gì hệ thống phải làm** (What the system must do). Các tính năng mà người dùng tương tác trực tiếp.	Ví dụ: "Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng mã OTP."
Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)	Mô tả **hệ thống phải hoạt động như thế nào** (How the system must perform). Các tiêu chí chất lượng và giới hạn hệ thống.	Các NFR quan trọng nhất trong CNTT: **Hiệu năng** (Performance), **Bảo mật** (Security), **Khả năng mở rộng** (Scalability), **Tính khả dụng** (Availability).

Các kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Phỏng vấn Cá nhân (Interviews)	Lấy thông tin sâu sắc từ các chuyên gia hoặc người dùng chủ chốt.
2. Workshop (JAD Session)	Tổ chức các buổi làm việc nhóm tập trung, có cấu trúc để nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về yêu cầu.
3. Use Cases và Scenario Analysis	Mô tả cách người dùng tương tác với hệ thống để đạt được một mục tiêu cụ thể.
4. Phân tích Prototype (Mô hình thử nghiệm)	Xây dựng mô hình nhanh để người dùng trải nghiệm và cung cấp phản hồi.

- Sản phẩm Đầu ra của Bước này: **Tài liệu Yêu cầu (Requirements Documentation)** và **Ma trận Truy vết Yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM)**.

Ma trận truy vết yêu cầu

REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX							
Project Name: Online Flight Booking Application							
Business Requirements Document BRD		Functional Specification Document FSD			Test Case Document		
Business Requirement ID#	Business Requirement / Business Use case	Functional Requirement ID#	Functional Requirement / Use Case	Priority	Test Case ID#	Execution Status	Defect#
BR_1	Reservation Module	FR_1	One Way Ticket booking	High	TC#001 TC#002	pass	
		FR_2	Round Way Ticket		TC#003 TC#004	pass	
		FR_3	Multicity Ticket booking	High	TC#005 TC#006	Fail	Defect# 4523
BR_2	Payment Module	FR_4	By Credit Card	High	TC#007 TC#008	pass	
		FR_5	By Debit Card	High	TC#009	pass	
		FR_6	By Reward Points	Medium	TC#010 TC#011	pass	

Tuyên bố Phạm vi Dự án

- Là mô tả chi tiết về **Phạm vi Dự án** và **Phạm vi Sản phẩm**. Nó được xây dựng dựa trên Tài liệu Yêu cầu (Requirements Documentation) đã thu thập được ở bước trước.
- Mục đích: cung cấp sự hiểu biết chung (Shared Understanding) về phạm vi giữa các bên liên quan, đặc biệt là giữa **Khách hàng** và **Nhóm thực hiện**.
- Các Thành phần Chủ yếu (Key Components):

Tuyên bố Phạm vi Dự án

- Các Thành phần Chủ yếu (Key Components):

1. Mục tiêu Dự án (Project Objectives)	Phải là các mục tiêu **SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) — VD: "Hoàn thành hệ thống thanh toán mới với độ trễ dưới 0.5 giây trước Q4/2025."	Liên kết rõ ràng với **Mục tiêu Kinh doanh (Business Case)** ban đầu.
2. Mô tả Sản phẩm Bàn giao (Product Deliverables)	Liệt kê các kết quả hữu hình sẽ được tạo ra (Ví dụ: Ứng dụng Web v1.0, Cơ sở Dữ liệu, Tài liệu Hướng dẫn Người dùng, Mã nguồn).	Phải bao gồm cả các sản phẩm bàn giao **Kỹ thuật** và **Quản lý**.
3.Tiêu chí Chấp nhận Sản phẩm (Acceptance Criteria)	Các điều kiện phải được thỏa mãn để sản phẩm bàn giao được coi là đã hoàn thành và được khách hàng chấp nhận chính thức.	Ví dụ: "Tỷ lệ lỗi dưới 0.01% trong quá trình Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT)."
4. Phạm vi Loại trừ (Exclusions)	**Mục quan trọng nhất trong CNTT.** Liệt kê rõ ràng những gì **KHÔNG** nằm trong phạm vi dự án.	Giúp quản lý kỳ vọng. Ví dụ: "Dự án này không bao gồm việc tích hợp với hệ thống kế toán cũ (Legacy Accounting System)."
5. Giới hạn (Constraints) và Giả định (Assumptions)	Các yếu tố giới hạn (ngân sách, thời gian, công nghệ) và các giả định dự án được xây dựng dựa trên (Ví dụ: Giả định nhóm sẽ có đủ 5 lập trình viên Back-end).	Rất quan trọng cho việc lập kế hoạch Rủi ro sau này.

Phân rã Phạm vi: Cấu trúc WBS

- Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS): WBS là sự phân rã có định hướng theo **sản phẩm bàn giao (Deliverable-oriented)** của toàn bộ phạm vi công việc dự án thành các phần tử nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

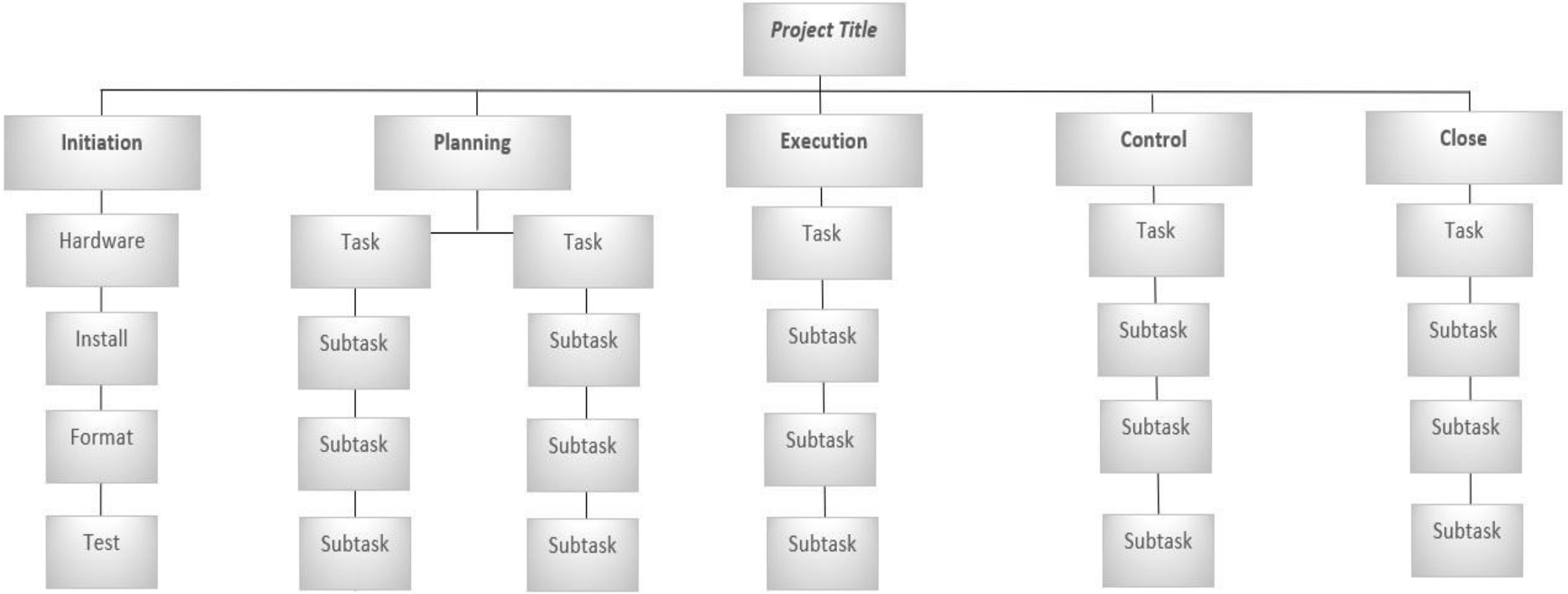
=> WBS giúp chuyển đổi **Phạm vi Sản phẩm** và **Phạm vi Dự án** thành các công việc có thể ước tính được.

- WBS phải bao gồm **100%** công việc cần thiết để hoàn thành dự án, bao gồm cả công việc quản lý dự án, không bao gồm bất kỳ công việc nào ngoài phạm vi đã được phê duyệt.

=> Quy tắc này đảm bảo rằng chúng ta **không bỏ sót** công việc và **không làm thêm** công việc ngoài phạm vi.

ProjectManager

WBS TREE Diagram



Project Name	
Project Manager	
Date	
Version	

ProjectManager

WORK BREAKDOWN STRUCTURE TEMPLATE - TASKS

Task No.	Task Description	Task Owner	Dependency	Resources Needed	Task Status	Cost	Start Date	Estimated Completion	Finish Date	Notes
1	**Initiation Phase**									
1.1	Set up hardware	Victor C.	Purchase	Hardware, tools, manual	Complete	$1,000	7/23/20	1 day		
1.1.1	Install software	Erin N.	Installation	Manual	In Progress	$1,000	8/1/20	1 day		
1.1.2	Format software	Pete C.	Network computers	PM	Assigned	N/A		1 day		
1.1.3	Tests software	Peggy C.	Prior tasks	Dev team	Late	N/A		1 day		
2	**Planning Phase**									
2.1	Task									
2.1.1	Subtask									
2.1.2	Subtask									
2.1.3	Subtask									
2.2	Task									
2.2.1	Subtask									
2.2.2	Subtask									
2.2.3	Subtask									
3	**Execution Phase**									
3.1	Task									
3.1.1	Subtask									
3.1.2	Subtask									
3.1.3	Subtask									
4	**Control Phase**									
4.1	Task									
4.1.1	Subtask									
4.1.2	Subtask									
4.1.3	Subtask									
5	**Close Phase**									
5.1	Task									
5.1.1	Subtask									
5.1.2	Subtask									
5.1.3	Subtask									

Cấp độ WBS

- WBS thường được cấu trúc theo nhiều cấp độ:

Cấp 1	Tên Dự án (Ví dụ: Hệ thống Quản lý Khách hàng v2.0)
Cấp 2	Các Sản phẩm Bàn giao/Pha Chính (Ví dụ: Module Đăng nhập, Module Báo cáo)
Cấp 3	Các Thành phần Cụ thể (Ví dụ: Chức năng Đăng nhập bằng OTP, Chức năng Lấy lại Mật khẩu)
Mức Thấp nhất	**Gói Công việc (Work Package):** Mức độ chi tiết thấp nhất, nơi công việc có thể được **ước tính** (thời gian, chi phí) và được **giao cho một người/nhóm** chịu trách nhiệm.

Các Cách tiếp cận WBS trong Dự án CNTT

Theo Pha Vòng đời (SDLC Phases)	Chia theo các giai đoạn: Phân tích, Thiết kế, Phát triển, Kiểm thử, Triển khai.	Phổ biến trong mô hình **Thác nước**.
Theo Sản phẩm/Tính năng (Product/Feature)	Chia theo các module hoặc tính năng chính của hệ thống (Ví dụ: Giao diện Người dùng, Cơ sở Dữ liệu, API).	Phổ biến trong mô hình **Agile** (kết hợp WBS với Product Backlog).
Theo Chức năng Tổ chức (Organization)	Chia theo nhóm công việc của các phòng ban (Ví dụ: Công việc của Nhóm Phát triển, Công việc của Nhóm QA, Công việc của Nhóm Vận hành).	

WBS và Agile: Product Backlog

- Trong Agile, WBS được thể hiện dưới dạng **Product Backlog** (Danh sách tồn đọng sản phẩm).
- **Product Backlog** chứa các **User Stories** (đóng vai trò như các gói công việc) đã được ước tính bằng **Story Points**.

Hoàn thiện Phạm vi: Từ điển WBS và Quản lý thay đổi

- **Từ điển WBS (WBS Dictionary):** Là tài liệu mô tả chi tiết và làm rõ từng **Gói Công việc (Work Package)** và các thành phần trong WBS.

WBS chỉ là cấu trúc, Từ điển WBS là **chi tiết làm việc**

- **Nội dung chính:**
  - **Mô tả Công việc:** Định nghĩa chi tiết công việc cần làm.
  - **Sản phẩm Bàn giao (Deliverable):** Kết quả cụ thể của gói công việc (VD: API Endpoint đã Code và Test).
  - **Thời gian Ước tính:** Thời lượng dự kiến cho công việc này.
  - **Người Chịu trách nhiệm:** Ai là người thực hiện (ID/Role).
  - **Tiêu chí Chấp nhận:** Điều kiện để gói công việc được coi là hoàn thành.

Kế hoạch Quản lý Phạm vi (Scope Management Plan)

- Tài liệu xác định cách thức Phạm vi Dự án và Phạm vi Sản phẩm sẽ được **định nghĩa, phát triển, giám sát, kiểm soát và xác nhận** trong suốt vòng đời dự án.
- Các quy tắc chính:
  - **Quy trình Xác nhận Phạm vi:** Cách thức khách hàng chính thức chấp nhận các sản phẩm bàn giao (Validation/UAT).
  - **Quy trình Kiểm soát Thay đổi**
  - **Cách thức WBS được bảo trì:** Làm thế nào để cập nhật WBS khi có sự thay đổi được phê duyệt.

Quản lý Thay đổi (Change Control)

Quy trình Kiểm soát Thay đổi (Change Control Process)	Là bộ quy tắc chính thức để xử lý mọi yêu cầu thay đổi (Change Requests) đối với **Đường cơ sở Phạm vi** đã được phê duyệt.
Các bước chính	✓ **Yêu cầu Thay đổi:** (Change Request) được ghi nhận chính thức. ✓ **Đánh giá Tác động:** Phân tích tác động lên **Thời gian, Chi phí, và Rủi ro**. ✓ **Phê duyệt:** Quyết định phê duyệt/từ chối bởi **Ủy ban Kiểm soát Thay đổi (CCB)**. ✓ **Cập nhật Đường cơ sở:** Nếu được phê duyệt, Kế hoạch/Baselines phải được cập nhật.

Lập Kế hoạch Thời gian

- Quản lý Thời gian dự án bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn.
- Tầm quan trọng trong CNTT
  - **Thời gian ra mắt thị trường (Time-to-Market):** Trong CNTT, việc chậm trễ có thể khiến sản phẩm mất lợi thế cạnh tranh.
  - **Ước tính kém:** Các dự án CNTT thường bị ước tính thiếu (Underestimation) thời gian do sự phức tạp và thay đổi yêu cầu.
- **WBS (Gói Công việc)** là **đầu vào bắt buộc** cho mọi hoạt động lập kế hoạch thời gian. Không có WBS chi tiết, mọi ước tính thời gian chỉ là **phỏng đoán**.

Xác định Hoạt động (Define Activities)	Phân rã gói công việc thành các hoạt động cụ thể và có thể đo lường được.
Trình tự Hoạt động (Sequence Activities)	Xác định các mối quan hệ phụ thuộc (dependencies) giữa các hoạt động (ví dụ: phải thiết kế xong mới phát triển).
Ước tính Nguồn lực Hoạt động (Estimate Activity Resources)	Xác định loại và số lượng nguồn lực cần thiết (người, thiết bị, phần mềm) cho từng hoạt động.
Ước tính Thời lượng Hoạt động (Estimate Activity Durations)	Xác định thời gian thực tế để hoàn thành công việc.
Phát triển Lịch trình (Develop Schedule)	Tổng hợp các dữ liệu trên để tạo ra lịch trình (sơ đồ gantt, đường găng).

Xác định các hoạt động (Define Activities)

- Quá trình phân rã tiếp tục **Gói Công việc (Work Package)** từ WBS thành các **Hoạt động** nhỏ hơn, cần thiết để tạo ra sản phẩm bàn giao.
- Hoạt động là đơn vị nhỏ nhất mà ta sẽ **lập lịch trình** (schedule) và **theo dõi** (track).
- Đặc điểm hoạt động:
  - Phải là động từ + danh từ; Ví dụ: *Code* chức năng Đăng nhập, *Kiểm thử* Module Thanh toán, *Cài đặt* môi trường Cloud
  - Phải có thể **đo lường** và **giao phó** được.
- Sản phẩm đầu ra: **Danh sách Hoạt động (Activity List)**: Danh sách đầy đủ các hoạt động. **Thuộc tính Hoạt động (Activity Attributes)**: Chi tiết như mô tả, người phụ trách, WBS ID liên quan.

Trình tự các hoạt động (Sequence Activities)

- Quá trình xác định các **mối quan hệ phụ thuộc (Dependencies)** và sắp xếp các hoạt động theo một thứ tự logic.
- Việc này tạo ra **Mô hình Mạng Lịch trình Dự án (Project Schedule Network Diagram)**.

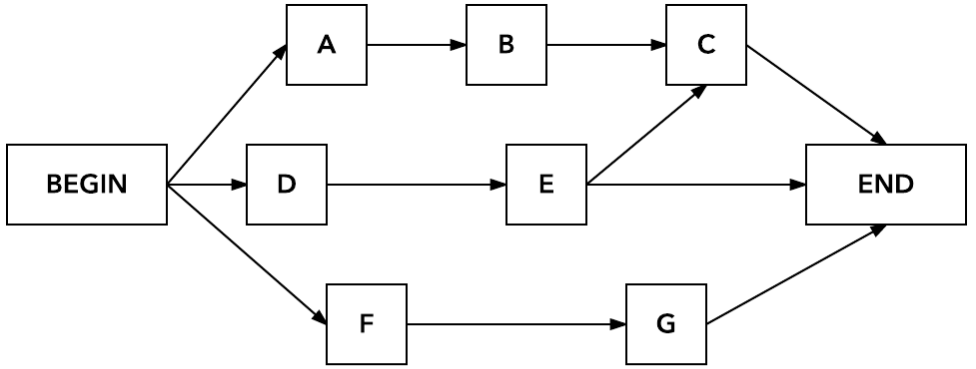
Các mối quan hệ phụ thuộc

- Các hoạt động trong CNTT thường có các mối quan hệ phụ thuộc sau:

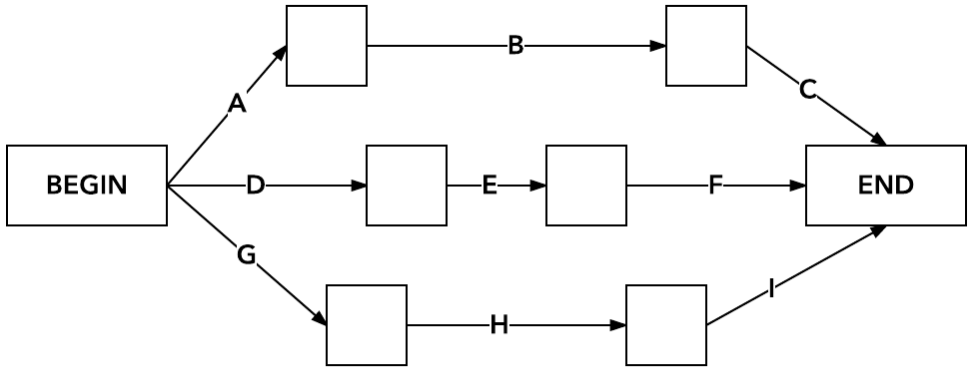
FS: Kết thúc-Bắt đầu (Finish-to-Start)	Hoạt động B chỉ có thể bắt đầu khi Hoạt động A **hoàn thành**. (Phổ biến nhất)	Ví dụ: Phải **Thiết kế** xong Cơ sở dữ liệu mới được **Code** Module truy vấn CSDL.
SS: Bắt đầu-Bắt đầu (Start-to-Start)	Hoạt động B chỉ có thể bắt đầu khi Hoạt động A **bắt đầu**.	Ví dụ: Có thể **Bắt đầu** Kiểm thử song song khi **Bắt đầu** Code chức năng đầu tiên.
FF: Kết thúc-Kết thúc (Finish-to-Finish)	Hoạt động B chỉ có thể kết thúc khi Hoạt động A **kết thúc**.	Ví dụ: Việc **Hoàn tất Code** Module B phải được thực hiện cùng lúc với việc **Hoàn tất Kiểm thử** tích hợp.

Sơ đồ Mạng Lịch trình (Network Diagram)

- Biểu diễn trực quan chuỗi hoạt động và các mối quan hệ phụ thuộc.
- Là công cụ phân tích quan trọng để xác định **Đường găng (Critical Path)** ở bước sau.
- Phương pháp phổ biến là **Phương pháp Sơ đồ Ưu tiên (Precedence Diagramming Method - PDM)**, sử dụng các hộp (Box) cho hoạt động và mũi tên cho sự phụ thuộc.



Activity on Node



Activity on Arrow

Ước tính Nguồn lực & Thời lượng Hoạt động

- Ước tính Nguồn lực Hoạt động (Estimate Resources): Xác định **loại hình** (type) và **số lượng** (quantity) nhân lực, vật tư, thiết bị, hoặc vật liệu cần thiết để thực hiện từng hoạt động WBS.

Ví dụ: cần 1 lập trình viên **Senior Back-end** trong 80 giờ, 1 **Cloud Server** loại t3.medium.

- Đầu ra chính: Yêu cầu nguồn lực hoạt động (Activity Resource Requirements).

Ước tính Thời lượng Hoạt động (Estimate Durations)

- Xác định **số khoảng thời gian làm việc** (working periods) cần thiết để hoàn thành một hoạt động, dựa trên **nguồn lực được gán** và **kinh nghiệm** (ví dụ: 5 ngày, 3 tuần, 120 giờ).
- Thời lượng khác với Nỗ lực (Effort). Thời lượng là tổng thời gian trên lịch (Calendar Time), Nỗ lực là tổng số giờ làm việc thực tế.

Các Kỹ thuật Ước tính Phổ biến trong CNTT

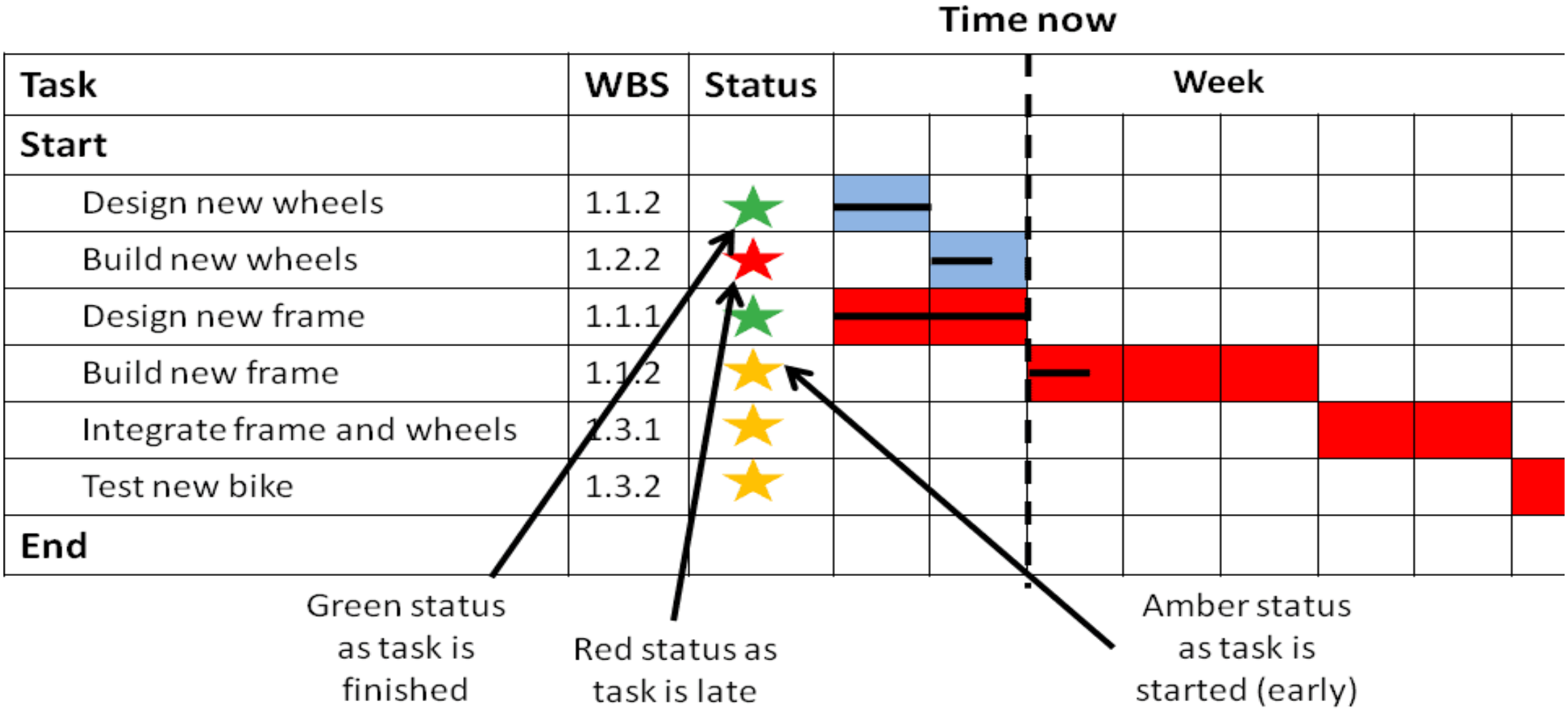
3.1. Ước tính Tương tự (Analogous Estimating) – Top-Down	Dựa trên **kinh nghiệm lịch sử** từ các dự án **tương tự** trước đây.	Nhanh, nhưng kém chính xác. Thích hợp cho giai đoạn đầu của dự án.
3.2. Ước tính Từ dưới lên (Bottom-Up Estimating)	Ước tính chi tiết từng **Gói Công việc/Hoạt động** nhỏ, sau đó tổng hợp lại.	Mất thời gian nhưng **rất chính xác**. Phù hợp cho **WBS/Activities** đã được phân rã kỹ.
3.3. Ước tính Ba Điểm (Three-Point Estimating) 💡	Sử dụng ba giá trị để xác định độ không chắc chắn: **O** (Optimistic) – Thời gian lạc quan nhất (nếu mọi thứ suôn sẻ). **P** (Pessimistic) – Thời gian bi quan nhất (nếu gặp rắc rối). **M** (Most Likely) – Thời gian có khả năng nhất. Tính toán Thời lượng trung bình (theo công thức PERT): **E=(O+4M+P)/6**	Giúp quản lý rủi ro trong ước tính.
3.4. Story Points (Ước tính trong Agile)	Thay vì giờ làm việc, ước tính **độ phức tạp, khối lượng, và rủi ro** tương đối của **User Story** bằng đơn vị **Story Points** (ví dụ: chuỗi Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8...).	Sử dụng **Planning Poker** để đạt được sự đồng thuận của nhóm phát triển.

Ví dụ: Ước lượng thời gian công việc lắp mạng nội bộ cho cơ quan

Tên công việc	MO	ML	MP	EST
Vẽ sơ đồ và khoan tường	2	3	5	3.2
Lắp các ống gen	1	2	4	2.2
Đi dây	1	2	4	2.2
Lắp các hộp nối	0.5	1	2	1
Lắp các máy tính máy chủ	2	3	3	2.8
Kết nối các máy tínhmáy chủ vào hệ thống dây mạng	1	2	4	2.2
Thử xem mạng đã thông chưa	0.5	1	10	2.4
Tổng thời gian	8	14	32	16

Xây dựng lịch trình & Đường găng (Critical Path)

- Xây dựng lịch trình: là quá trình phân tích trình tự hoạt động, thời lượng, yêu cầu nguồn lực, và các ràng buộc để tạo ra Mô hình Lịch trình Dự án (Project Schedule Model).
- Đầu ra: Lịch trình Dự án (thường là biểu đồ Gantt) và Đường cơ sở Lịch trình (Schedule Baseline).

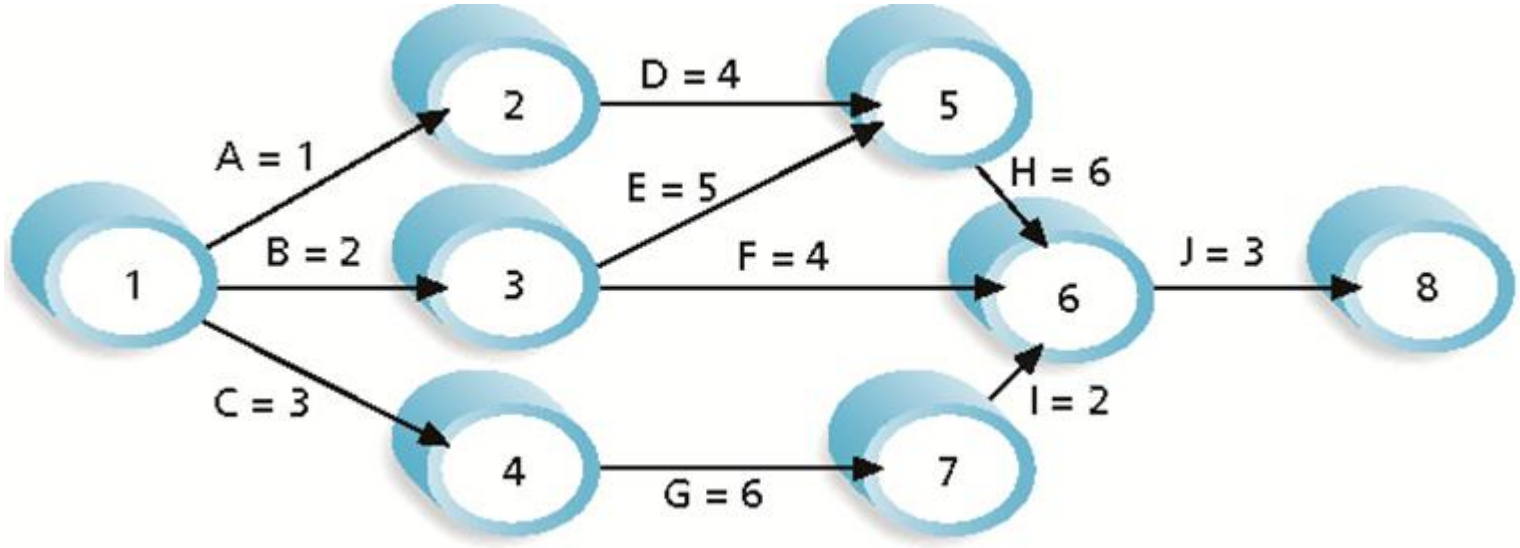

Time now
Task
WBS
Status
Week
Start
Design new wheels
1.1.2
Build new wheels
1.2.2
Design new frame
1.1.1
Build new frame
1.1.2
Integrate frame and wheels
1.3.1
Test new bike
1.3.2
End
Green status as task is finished
Red status as task is late
Amber status as task is started (early)

Phương pháp Đường găng (Critical Path Method - CPM)

- Là kỹ thuật phân tích mạng lịch trình để xác định chuỗi các hoạt động có thời lượng dài nhất trong dự án. CPM giúp xác định Ngày hoàn thành sớm nhất có thể của dự án.
- Đường găng (Critical Path): Là chuỗi hoạt động có Tổng thời gian dự trữ (Total Slack) bằng 0. Bất kỳ sự chậm trễ nào trên các hoạt động thuộc Đường găng đều dẫn đến sự chậm trễ tương ứng của ngày hoàn thành dự án.
- Thời gian Dự trữ (Float/Slack): Lượng thời gian mà một hoạt động có thể bị trì hoãn mà không làm chậm ngày hoàn thành dự án. Hoạt động không thuộc Đường găng có thời gian dự trữ.

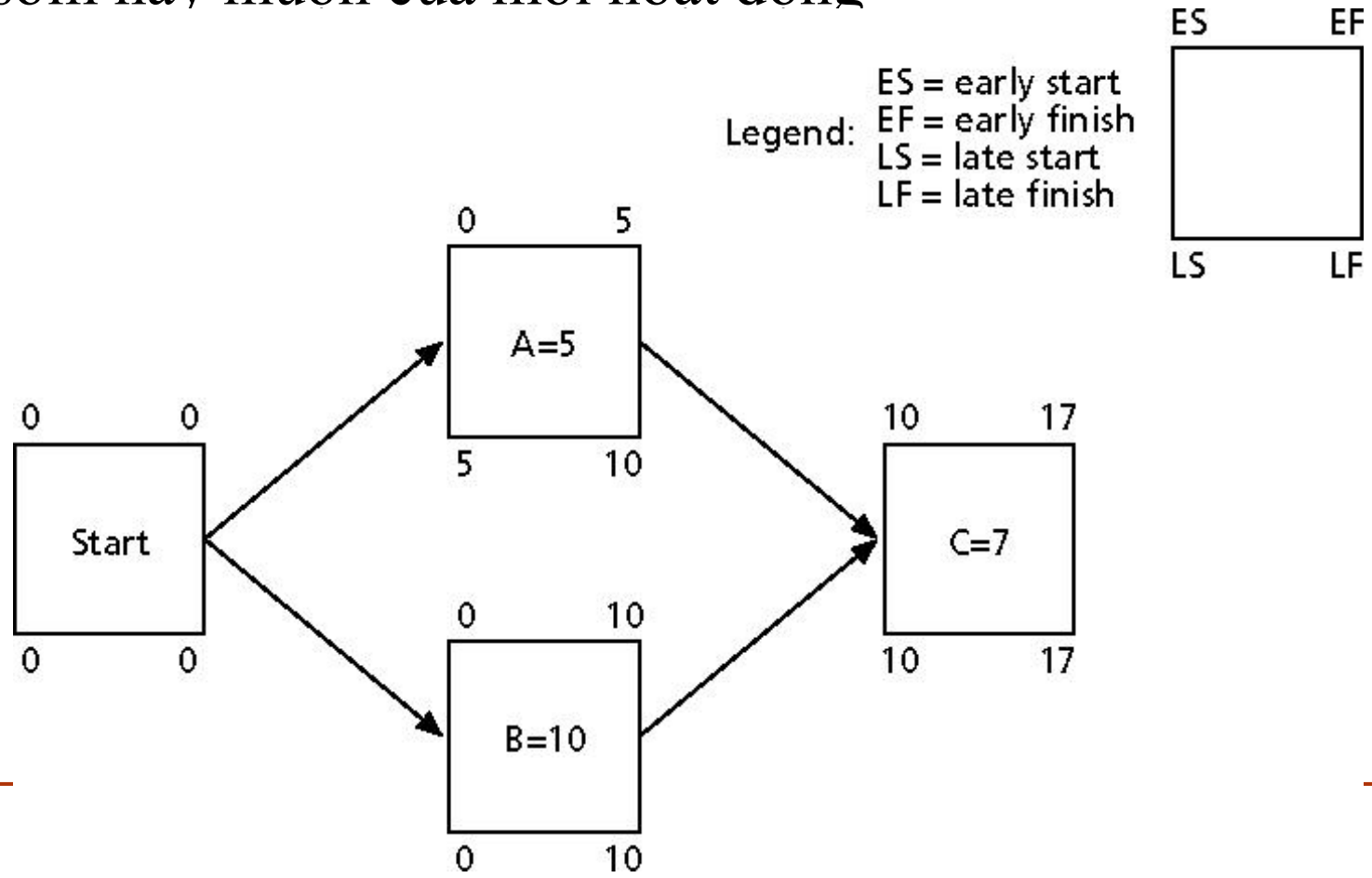
Đường găng

- Ví dụ: Xác định đường găng cho dự án:



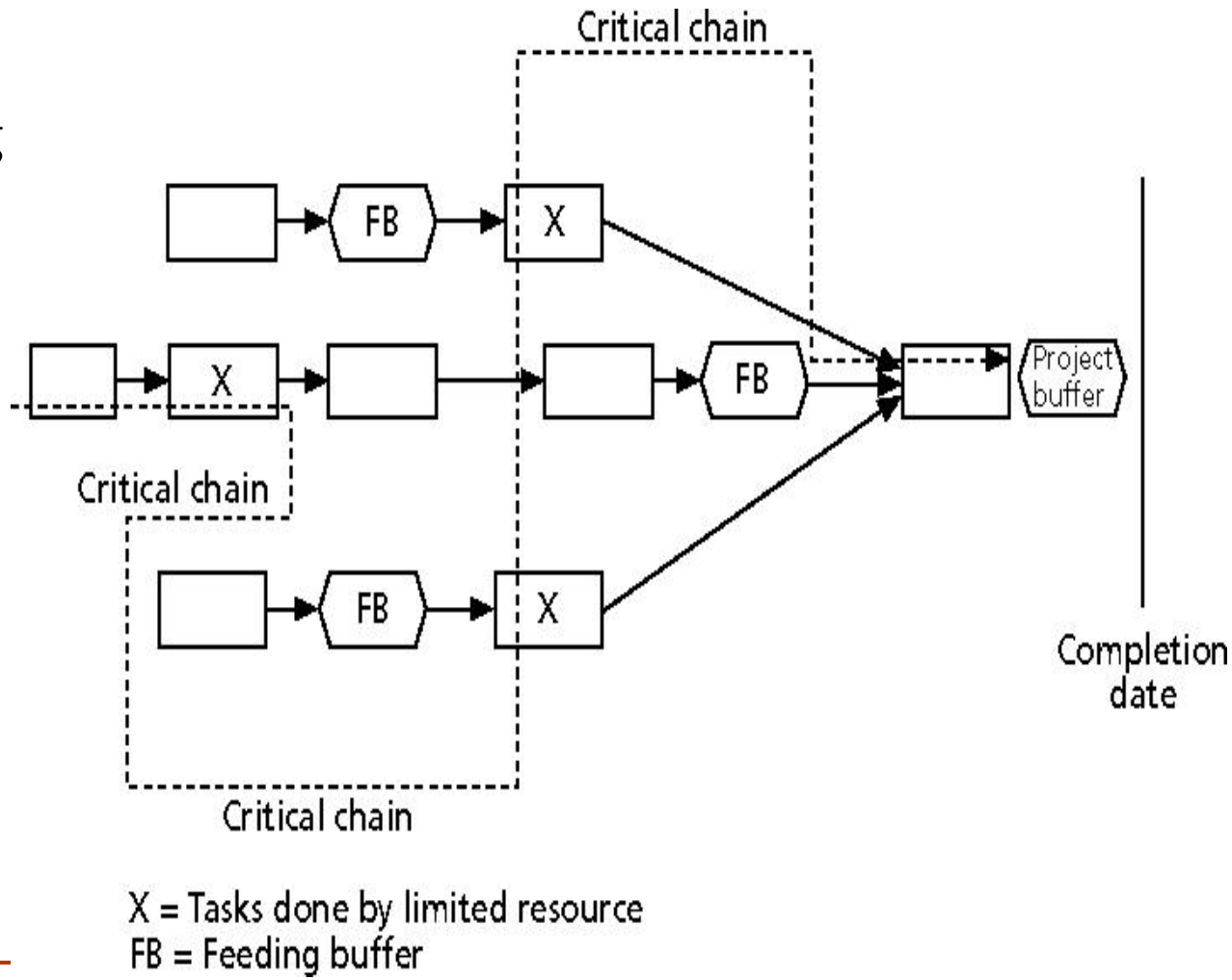
Đường 1: A-D-H-J	Độ dài = 1+4+6+3 = 14 ngày	
Đường 2: B-E-H-J	Độ dài = 2+5+6+3 = 16 ngày	← Đường găng
Đường 3: B-F-J	Độ dài = 2+4+3 = 9 ngày	
Đường 4: C-G-I-J	Độ dài = 3+6+2+3 = 14 ngày	

- Người quản lý phải tính toán ngày bắt đầu và ngày kết thúc sớm hay muộn của mỗi hoạt động



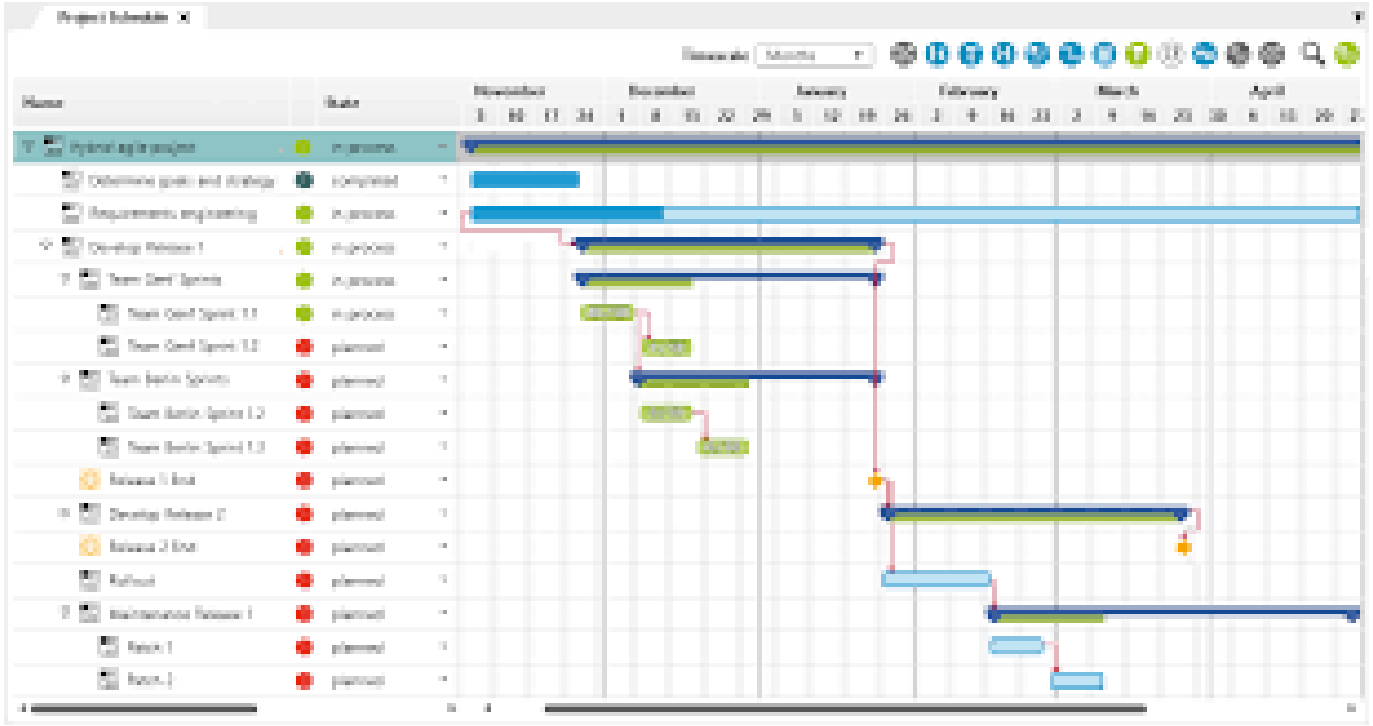
Các kỹ thuật lịch trình bổ sung

- Điều chỉnh & san bằng Nguồn lực (Resource Leveling): Kỹ thuật điều chỉnh lịch trình bằng cách thay đổi ngày bắt đầu/kết thúc dựa trên sự sẵn có của nguồn lực (thường là để tránh quá tải cho nhân sự chủ chốt).
- Đường găng Chuỗi (Critical Chain): Kỹ thuật tập trung vào việc quản lý Dự trữ (Buffer) để giải quyết sự không chắc chắn và trì hoãn do tâm lý làm việc



Kết quả của xây dựng lịch trình

- Sơ đồ Gantt đã được phê duyệt + Sơ đồ Mạng + Các thuộc tính hoạt động
- Đây là Đường cơ sở (Baseline) mà ta sẽ sử dụng để giám sát dự án.



Lập kế hoạch Chi phí và Ngân sách

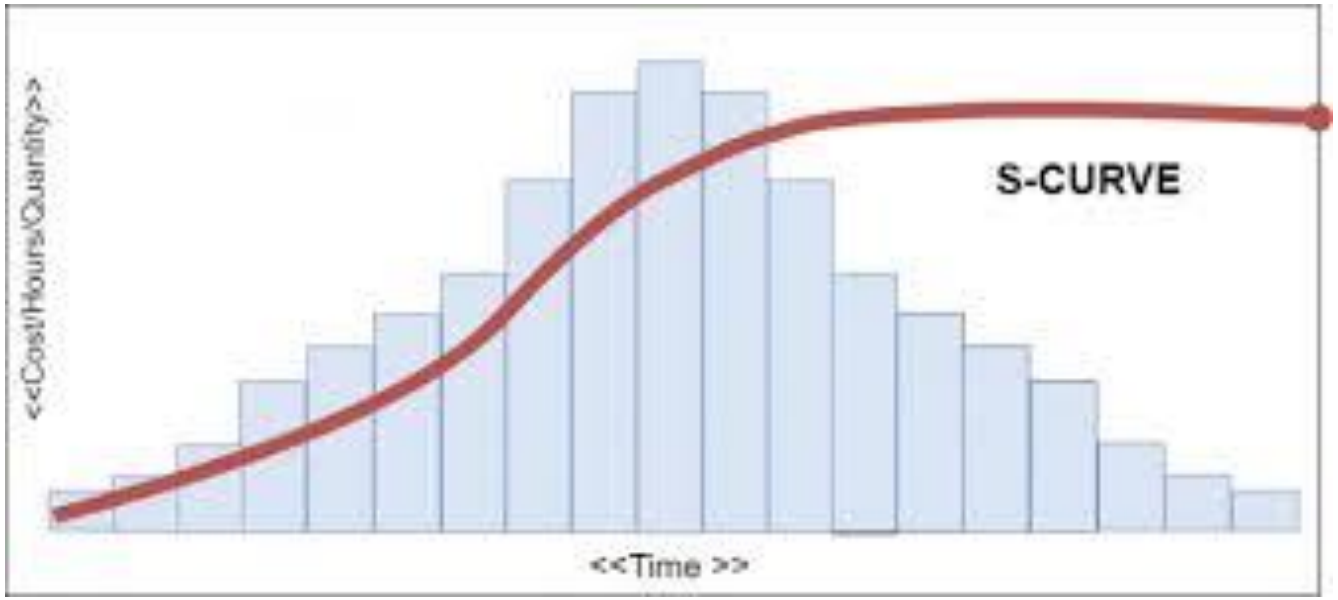
- Quản lý Chi phí: bao gồm các quy trình ước tính, phân bổ ngân sách, và kiểm soát chi phí để dự án hoàn thành trong ngân sách đã được phê duyệt. Mục tiêu: Tránh vượt ngân sách (Cost Overruns), một nguyên nhân phổ biến gây thất bại dự án CNTT.
- Chi phí Nhân sự (Labor Costs): Chi phí giờ công cho các vai trò chuyên môn (Lập trình viên, Kiến trúc sư, QA). Thường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cần dựa trên Yêu cầu Nguồn lực đã xác định ở bước Lập kế hoạch Thời gian.
- Chi phí Kỹ thuật: Chi phí mua Giấy phép (Licenses) phần mềm, thuê Môi trường Cloud (AWS, Azure, GCP), phần cứng máy chủ. Đặc biệt quan trọng đối với các dự án sử dụng tài nguyên công nghệ đắt tiền.

Các kỹ thuật ước tính chi phí

- Ước tính Từ dưới lên (Bottom-Up): Chi tiết nhất, ước tính chi phí cho từng Gói Công việc nhỏ nhất trong WBS, sau đó cộng dồn lại. Ưu tiên cho các dự án CNTT lớn và phức tạp.
- Ước tính Tham số (Parametric): Sử dụng mô hình toán học dựa trên dữ liệu lịch sử (Ví dụ: Ước tính chi phí dựa trên Function Points hoặc Lines of Code). Hiệu quả khi có dữ liệu lịch sử đáng tin cậy.

Thiết lập ngân sách dự án (Budgeting)

- Phân bổ Chi phí: gán các ước tính chi phí (Cost Estimates) cho các hoạt động theo dòng thời gian (Lịch trình). Đầu ra được biểu diễn dưới dạng Đường cong S (S-Curve), cho thấy tốc độ chi tiêu theo thời gian.



Quản lý Rủi ro trong Ngân sách

- Dự trữ Dự phòng (Contingency Reserve): Tiền để đối phó với các rủi ro đã được xác định (Known Risks) (Ví dụ: 20% chi phí cho việc khắc phục lỗi bảo mật đã được dự đoán). Bắt buộc phải đưa vào Đường cơ sở Chi phí.
- Dự trữ Quản lý (Management Reserve): Tiền để đối phó với rủi ro không lường trước (Unknown Risks). Không nằm trong Đường cơ sở Chi phí, chỉ được sử dụng với sự phê duyệt của Quản lý cấp cao.

Kết quả của lập kế hoạch quản lý chi phí

- Kết quả: Đường cơ sở Chi phí (Cost Baseline): Tổng chi phí phân bổ đã được phê duyệt cộng với Dự trữ Dự phòng.
- Hoàn tất PMB (Performance Measurement Baseline): Phạm vi + Lịch trình + Chi phí.

Kế hoạch Quản lý Dự án (Project Management Plan - PMP)

- PMP là tài liệu tổng hợp tất cả các kế hoạch con (Phạm vi, Thời gian, Chi phí, Rủi ro, Nguồn nhân lực, v.v.). Đây là tài liệu hướng dẫn chính thức được phê duyệt để thực hiện, giám sát và kiểm soát dự án.
- Đường cơ sở Phạm vi (Scope Baseline): Tuyên bố Phạm vi + WBS + Từ điển WBS => Xác định Cái gì được bàn giao.
- Đường cơ sở Lịch trình (Schedule Baseline) Sơ đồ Gantt (đã san bằng nguồn lực) + Đường găng. => Xác định Khi nào được bàn giao
- Đường cơ sở Chi phí (Cost Baseline): Ngân sách phân bổ theo thời gian + Dự trữ Dự phòng => Xác định Bao nhiêu chi phí.

LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Rủi ro của Dự án (Project Risk)

- Là một sự kiện hoặc điều kiện **không chắc chắn** mà nếu xảy ra sẽ có ảnh hưởng **tích cực** (Cơ hội - Opportunity) hoặc **tiêu cực** (Mối đe dọa - Threat) đến mục tiêu dự án (Phạm vi, Thời gian, Chi phí).
- Rủi ro là sự kiện **trong tương lai**, không phải là vấn đề (Issue) hiện tại.

Ví dụ: Rủi ro của Dự án CNTT

- Công nghệ Mới: Thiếu kinh nghiệm và tài liệu về công nghệ chưa từng sử dụng. (Rủi ro kỹ thuật)
- Thay đổi Nhanh chóng: Yêu cầu (Scope) thay đổi liên tục. (Rủi ro phạm vi/thị trường)
- Nguồn lực Chuyên môn: Sự phụ thuộc vào các cá nhân chủ chốt (Key Resources). (Rủi ro nguồn nhân lực)

Các quy trình chính trong lập kế hoạch rủi ro

Lập Kế hoạch Quản lý Rủi ro	Xác định cách thức quản lý rủi ro sẽ được thực hiện (phương pháp luận, vai trò, ngân sách).
Nhận diện Rủi ro (Identify Risks)	Quá trình xác định các rủi ro tiềm ẩn và ghi chép chúng vào **Sổ đăng ký Rủi ro (Risk Register)**.
Phân tích Rủi ro Định tính (Qualitative Analysis)	Ưu tiên các rủi ro đã nhận diện bằng cách đánh giá **Xác suất xảy ra (Probability)** và **Tác động (Impact)** của chúng.
Phân tích Rủi ro Định lượng (Quantitative Analysis) (Tùy chọn)	Phân tích sâu hơn bằng số liệu để xác định tác động tài chính hoặc thời gian tổng thể lên dự án.
Lập Kế hoạch Ứng phó Rủi ro (Response Planning)	Phát triển các hành động chiến lược để tăng Cơ hội và giảm Mối đe dọa.

Chiến lược ứng phó rủi ro chính

Mối đe dọa	**Tránh né (Avoid):** Loại bỏ nguyên nhân rủi ro.	**Chuyển giao (Transfer):** Chuyển giao rủi ro cho bên thứ ba (Mua bảo hiểm, Thuê ngoài/Outsourcing).
	Giảm thiểu (Mitigate): Giảm Xác suất hoặc Tác động.	**Chấp nhận (Accept):** Không hành động, chuẩn bị sẵn Dự trữ Dự phòng (Contingency Reserve).
Cơ hội	**Khai thác (Exploit):** Đảm bảo cơ hội xảy ra.	**Tăng cường (Enhance):** Tăng Xác suất hoặc Tác động của cơ hội.
	Chia sẻ (Share): Chia sẻ quyền lợi với bên thứ ba (Liên doanh).	**Chấp nhận (Accept):** Tận dụng nếu cơ hội tự xảy ra.

CÁC KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THIẾT YẾU
(Chất lượng, Nguồn nhân lực & Truyền thông)

Quản lý Chất lượng

- Xác định các tiêu chuẩn chất lượng (Quality Standards) áp dụng cho dự án và sản phẩm, và cách thức dự án sẽ đáp ứng chúng.
- Chất lượng = Sản phẩm đáp ứng yêu cầu đã cam kết (Phạm vi) và phù hợp để sử dụng (Fit for Use).
- Trong CNTT (Tiêu chuẩn NFR): Tập trung vào các yêu cầu Phi chức năng như hiệu năng, bảo mật.
- Xác định Quy trình QA/Test (Unit, System, UAT). Việc này đảm bảo tính bền vững của hệ thống và tránh chi phí khắc phục lỗi lớn sau này.

Tiêu chuẩn Kỹ thuật

- Xác định tiêu chuẩn mã nguồn (Coding Standards): Đảm bảo mã nguồn nhất quán, dễ đọc và bảo trì.
- Quy trình đánh giá mã nguồn (Code Review Process): Đảm bảo chất lượng trước khi tích hợp vào code base chính.
- Độ phủ kiểm thử (Test Coverage) và Metrics: Đưa ra các chỉ số đo lường chất lượng một cách khách quan.

Xác định tiêu chuẩn mã hóa (Coding Standards)

- Đảm bảo mã nguồn thống nhất, giảm lỗi, và giảm Chi phí Bảo trì dài hạn bằng cách làm cho code dễ đọc và dễ hiểu. Việc này cần được xác định cho từng ngôn ngữ lập trình sử dụng trong dự án.
- Các tiêu chuẩn chính:
  - Quy tắc Đặt tên: Thống nhất việc đặt tên biến, hàm, lớp (ví dụ: tất cả các biến phải là camelCase
  - Giới hạn Cấu trúc: Giới hạn độ dài tối đa của hàm (function) và độ phức tạp của mã (Cyclomatic Complexity) để tránh code khó kiểm thử.
  - Quy tắc Chú thích (Comments): Yêu cầu bắt buộc về chú thích cho các hàm phức tạp hoặc các đoạn logic kinh doanh quan trọng.
- Công cụ Tự động: Sử dụng các công cụ Linter (như ESLint cho JavaScript, Pylint cho Python) để tự động hóa việc thực thi tiêu chuẩn.

Quy trình đánh giá mã nguồn(Code Review Process)

- Tìm kiếm lỗi tiềm ẩn, vi phạm tiêu chuẩn mã hóa, và tìm kiếm các cơ hội cải thiện thiết kế trước khi mã được triển khai (Deployment). Là Cổng Chất lượng (Quality Gate) quan trọng nhất trong quy trình làm việc.
- Các Yêu cầu Quy trình
  - Yêu cầu Bắt buộc: Mọi thay đổi mã nguồn phải có ít nhất một (hoặc hai) người đánh giá (Reviewer) phê duyệt.
  - Thời gian Phản hồi: Xác định thời gian tối đa để reviewer phản hồi (ví dụ: 4 giờ làm việc) để không làm chậm tiến độ.
  - Loại Review: Ưu tiên Pull/Merge Request Review trên hệ thống kiểm soát phiên bản (Git/GitLab/GitHub).
- Phải xác định rõ ai (vai trò/cấp bậc) được phép phê duyệt (Merge) mã nguồn.

Độ phủ kiểm thử (Test Coverage) và Độ đo (Metrics)

- Độ phủ: Tỷ lệ phần trăm mã nguồn được thực thi (chạy qua) trong quá trình kiểm thử tự động (Unit Tests, Integration Tests). Là tiêu chí để đánh giá mức độ tin cậy của mã nguồn và giảm rủi ro lỗi trong sản xuất.
- Mục tiêu Cần Đạt: Xác định tỷ lệ Test Coverage tối thiểu bắt buộc cho toàn bộ dự án hoặc từng Module quan trọng.
- Ví dụ: Độ phủ Dòng (Line Coverage) phải đạt tối thiểu 85%. Nếu không đạt, mã nguồn sẽ bị chặn không cho triển khai (Blocked from Deployment).

Lập kế hoạch nguồn nhân lực (Human Resource Plan)

- Xác định, có được, quản lý và phát triển đội ngũ dự án.
- Đội ngũ là nguồn lực quan trọng nhất, đặc biệt là Senior Developers.
- Công cụ chính: Ma trận Phân công Trách nhiệm (RAM/RACI).

Xác định rõ ai Chịu trách nhiệm (R), ai Phê duyệt (A), ai Tư vấn (C), và ai được Thông báo (I) cho từng Gói Công việc.

- Đảm bảo không có sự chồng chéo hoặc thiếu sót vai trò.

RACI CHART EXAMPLE

Project tasks	Senior Analyst	Project Manager	Head of Design	SVP Finance	SEO Lead	Sales Director	Senior Management
Phase 1: Research							
Econometric model	R	I	I	A	C	I	I
Strategic framework	A	I	I	R	I	I	C
Risk factors	R	I	I	A	I	I	I
Phase 2: Structure							
Product specs	I	A	R	I	C	C	C
Design wireframe	I	C	R	I	C	I	C
User journey	I	C	R	I	C	C	C
User experience testing	I	C	R	I	C	C	C
Evaluation framework	I	R	C	I	C	I	C
Development backlog	I	R	C	I	C	I	C
Delivery roadmap	C	R	A	C	C	C	I

Lập Kế hoạch Quản lý Truyền thông (Communications Management Plan)

- Xác định thông tin cần thiết, ai cần thông tin đó, khi nào, và bằng cách nào để trao đổi (kênh truyền thông, tần suất).

=> Đây là chìa khóa để quản lý kỳ vọng của các bên liên quan (Stakeholders) và giảm thiểu hiểu lầm.

- Sản phẩm Đầu ra Lịch trình các cuộc họp (Daily Stand-up, Weekly Status Meeting), định dạng báo cáo (Email, Dashboard).

=> Đặc biệt quan trọng đối với các dự án có nhiều bên liên quan và phân tán địa lý.

Tổng kết

Khóa Phạm vi	**WBS quan trọng:** Mọi ước tính (thời gian & chi phí) đều bắt nguồn từ một **WBS** chi tiết và được xác định rõ ràng. Không có WBS, không có ước tính đáng tin cậy.
Sức mạnh của Đường cơ sở	**PMB là Cam kết:** Ba Đường cơ sở (**Phạm vi, Lịch trình, Chi phí**) tạo thành **Đường cơ sở Đo lường Hiệu suất (PMB)**. PMB là chuẩn mực để đo lường thành công.
Bảo vệ Dự án	**Quản lý Thay đổi & Rủi ro Chủ động:** Luôn tuân thủ **Quy trình Kiểm soát Thay đổi** chính thức để chống lại **Scope Creep**. Lập kế hoạch ứng phó cho các Rủi ro đã biết là bắt buộc.

Tổng kết

- Các công cụ quan trọng:
  - Phạm vi Tuyên bố Phạm vi (với các Phạm vi Loại trừ) & Từ điển WBS
  - Thời gian Sơ đồ Mạng và xác định Đường găng (Critical Path).
  - Ước tính Từ dưới lên (Bottom-Up) & Ước tính Ba Điểm (PERT).
  - Quản lý Đội nhóm Ma trận RACI (Phân công trách nhiệm).
- Hành động tiếp
  - Phê duyệt: Đảm bảo Kế hoạch Quản lý Dự án (PMP) được phê duyệt chính thức bởi Nhà tài trợ.
  - Thực hiện: Giao tiếp Đường cơ sở cho đội ngũ và chuyển sang giai đoạn
  - Thực hiện dự án.
  - Kiểm soát: Bắt đầu sử dụng PMB và Kế hoạch Quản lý Truyền thông để theo dõi và báo cáo tiến độ.